

Université Paris Cité
M1 Mathématiques, Modélisation et Apprentissage
Statistique

Estimation dans un problème inverse linéaire à variables cachées :

vraisemblance, algorithme EM
et analyse de l'erreur

Arthur Conche, Abdel Niang
Année universitaire 2025–2026

Responsable universitaire : Camille Pouchol

Remerciements

Résumé

Table des matières

Introduction	4
1 Mise en place du problème	5
1.1 Cadre général	5
1.2 Cas d'application	5
1.2.1 Cas 1 : translations en 1D	5
1.2.2 Cas 2 : rotations et projections en 2D	7
1.3 Simulation des données et premières observations numériques	9
2 Cas de référence : le modèle sans variables cachées	10
2.1 Modèle simplifié et estimateur du maximum de vraisemblance	10
2.2 Convexité et résolution exacte	10
2.3 Analyse de l'erreur d'estimation	10
2.4 Ce que ce cas enseigne sur le cas général	10
3 Formulation variationnelle et maximum de vraisemblance	11
3.1 Densité du couple (Y, Z) et vraisemblance marginale	11
3.2 Propriétés analytiques de la log-vraisemblance	11
3.3 Identifiabilité et choix d'une métrique adaptée	11
4 Résolution du problème d'optimisation	12
4.1 Approche directe : descente de gradient	12
4.2 Algorithme Espérance-Maximisation	12
4.2.1 Principe général	12
4.2.2 Application au modèle (M)	12
4.3 Comparaison des deux approches	12
5 Analyse de la qualité de l'estimation	13
5.1 Retour au cas général avec variables cachées	13
5.2 Étude numérique de $\varepsilon_n(\sigma)$	13
6 Extensions	14
6.1 Cas 2 : rotations et projections en 2D	14
6.2 Régularisation	14
Conclusion	15

Introduction

La détermination de la structure tridimensionnelle des macromolécules biologiques — protéines, virus, complexes ribosomiaux — est l’une des questions centrales de la biologie structurale moderne. Comprendre la géométrie précise d’une protéine, c’est comprendre son fonctionnement, ses interactions avec d’autres molécules, et ouvrir la voie à la conception rationnelle de médicaments. Depuis les années 2010, la *cryo-microscopie électronique* (cryo-EM) s’est imposée comme la technique de référence pour cette reconstruction, au point que ses pionniers, Jacques Dubochet, Joachim Frank et Richard Henderson, ont reçu le Prix Nobel de Chimie en 2017.

Le principe de la cryo-EM est le suivant. Des milliers de copies identiques de la molécule d’intérêt sont plongées dans une solution rapidement vitrifiée, si bien que chaque copie se fige dans une orientation aléatoire. Un faisceau d’électrons traverse l’échantillon et produit, pour chaque copie, une image bidimensionnelle : c’est la projection de la molécule selon l’axe du faisceau. L’observateur dispose donc de n images, chacune étant la projection d’une molécule ayant subi une rotation inconnue dans $SO(3)$, et fortement perturbée par le bruit de mesure inhérent à la technique. La question est alors : comment reconstruire la structure 3D originale à partir de ces projections bruitées dont les orientations sont toutes ignorées ?

Ce problème appartient à la classe des *problèmes inverses linéaires avec variables cachées*. Dans la modélisation mathématique, la structure moléculaire inconnue est représentée par un paramètre θ dans un espace fonctionnel approprié. Chaque rotation aléatoire Z_i , non observée, détermine un opérateur linéaire A_{Z_i} qui projette θ en une image bruitée $Y_i = A_{Z_i}\theta + \sigma E_i$. La difficulté fondamentale est double : il faut estimer θ sans connaître les Z_i , et la marginalisation sur ces variables cachées rend la vraisemblance non quadratique, invalidant les approches classiques des moindres carrés.

Ce rapport étudie ce problème dans deux cas simplifiés qui en capturent les difficultés essentielles. Le premier cas, en dimension 1, porte sur des translations aléatoires d’un signal périodique : il est analytiquement tractable et sert de terrain d’expérimentation pour tous les développements théoriques et numériques. Le second cas, en dimension 2, est l’analogue direct de la cryo-EM : des rotations aléatoires dans $\mathbb{R}^2$ suivies d’une projection, ce qui correspond à la transformée de Radon en deux dimensions.

Nous commençons par poser rigoureusement le cadre mathématique et les deux cas d’application (Section 1). Pour forger l’intuition, nous résolvons intégralement le problème simplifié où les transformations sont connues et constantes, ce qui fournit un estimateur explicite et une borne d’erreur de référence (Section 2). Nous formulons ensuite le problème de maximum de vraisemblance dans le cas général et mettons

en évidence une difficulté d'identifiabilité qui impose de reconsidérer la mesure d'erreur usuelle (Section 3). Deux algorithmes d'optimisation sont alors développés et comparés : une descente de gradient directe sur la log-vraisemblance et l'algorithme d'espérance-maximisation (EM), dont chaque itération se ramène à un problème quadratique convexe (Section 4). Nous analysons enfin quantitativement la précision de l'estimation en fonction du nombre de données n et du niveau de bruit σ , dans le cas avec variables cachées (Section 5), avant de présenter des extensions vers le cas des rotations en 2D et des approches de régularisation (Section 6).

1 Mise en place du problème

1.1 Cadre général

On dispose de n observations $Y_1, \dots, Y_n \in \mathbb{R}^p$ et l'on cherche à estimer un paramètre inconnu θ appartenant à E , espace de Hilbert de dimension finie muni du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Soit $(\mathcal{Z}, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré. Pour chaque $z \in \mathcal{Z}$, on se donne un opérateur linéaire borné $A_z \in L(E, \mathbb{R}^p)$. Les observations suivent le modèle

$$Y_i = A_{Z_i} \theta + \sigma E_i, \quad i \in \{1, \dots, n\}, \quad (\text{M})$$

où $\sigma > 0$ est un niveau de bruit connu, et les variables aléatoires $(Z_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$ vérifient les hypothèses suivantes.

- Les $(Z_i)_{1 \leq i \leq n}$, à valeurs dans $\mathcal{Z}$, sont i.i.d. de densité f_Z par rapport à la mesure μ .
- Les $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$, à valeurs dans $\mathbb{R}^p$, sont i.i.d. de loi $\mathcal{N}(0, \text{Id}_p)$.
- Les familles $(Z_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont indépendantes.

Les variables (Z_i) jouent le rôle de *variables cachées* : elles déterminent quelle transformation linéaire A_{Z_i} est appliquée à θ avant observation, mais elles ne sont pas accessibles à l'observateur. Chaque Y_i est donc une version transformée et bruitée de θ , dont la transformation elle-même est inconnue. C'est cette double incertitude — sur θ et sur les Z_i — qui constitue la difficulté centrale du problème.

1.2 Cas d'application

1.2.1 Cas 1 : translations en 1D

Le premier cas d'application est celui des *translations sur le tore*. On note $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ le tore unidimensionnel, que l'on identifie à l'intervalle $[0, 2\pi)$ muni de la mesure de Lebesgue. L'espace ambiant est $L^2(\mathbb{T})$, l'espace des fonctions de carré intégrable et

2π -périodiques, muni du produit scalaire

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Sous-espace E et discrétisation. On travaille avec un sous-espace de dimension finie d de $L^2(\mathbb{T})$, engendré par les premières harmoniques de Fourier :

$$E = \text{Vect} \left(x \mapsto e^{ikx}, -\frac{d-1}{2} \leq k \leq \frac{d-1}{2} \right),$$

où d est supposé impair pour que l'espace soit symétrique autour de la fréquence nulle. Tout $\theta \in E$ s'écrit donc comme un polynôme trigonométrique de degré au plus $\frac{d-1}{2}$. En pratique numérique, comme θ est à valeurs réelles, la condition $\hat{\theta}_{-k} = \overline{\hat{\theta}_k}$ permet de se ramener à la base réelle $\{1, \cos(kx), \sin(kx)\}_{k=1}^N$ (avec $N = (d-1)/2$) et de représenter θ par un vecteur de coefficients $u = (a_0, a_1, b_1, \dots, a_N, b_N)^\top \in \mathbb{R}^d$ via

$$\theta(x) = a_0 + \sum_{k=1}^N (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)).$$

C'est cette paramétrisation réelle qu'on utilise dans les implémentations numériques.

Les observations sont effectuées sur une grille uniforme de $p \geq d$ points :

$$x_j = 2\pi \frac{j}{p}, \quad j \in \{0, \dots, p-1\}.$$

La condition $p \geq d$ garantit que l'évaluation sur la grille est injective sur E , ce qui est nécessaire pour l'identifiabilité du problème.

Opérateur de translation. L'espace des variables cachées est $\mathcal{Z} = [0, 2\pi)$ muni de la mesure de Lebesgue normalisée. Pour $z \in [0, 2\pi)$ et $\theta \in E$, l'opérateur $A_z \in L(E, \mathbb{R}^p)$ est défini par évaluation de la translatée de θ :

$$(A_z \theta)_j = \theta(x_j - z), \quad j \in \{0, \dots, p-1\},$$

où la soustraction $x_j - z$ est entendue modulo 2π . Autrement dit, $A_z \theta$ est le vecteur des valeurs de θ décalé de z sur la grille.

Remarque 1.1. Puisque $\theta \in E$ est un polynôme trigonométrique, sa translatée $x \mapsto \theta(x - z)$ appartient encore à E pour tout $z \in [0, 2\pi)$. L'opérateur A_z est donc bien défini et sa structure se lit aisément dans la base de Fourier : si $\theta = \sum_k \hat{\theta}_k e^{ikx}$, alors

$$(A_z \theta)_j = \sum_k \hat{\theta}_k e^{ik(x_j - z)} = \sum_k \hat{\theta}_k e^{-ikz} e^{ikx_j}.$$

La translation par z agit donc comme une modulation de phase dans l'espace de Fourier : le coefficient $\hat{\theta}_k$ est multiplié par e^{-ikz} .

Modèle dans le Cas 1. Le modèle (M) se spécialise ici en

$$Y_i = A_{Z_i}\theta + \sigma E_i \in \mathbb{R}^p, \quad (Y_i)_j = \theta(x_j - Z_i) + \sigma (E_i)_j,$$

où les Z_i sont i.i.d. de loi uniforme sur $[0, 2\pi)$, et les $(E_i)_j$ sont i.i.d. $\mathcal{N}(0, 1)$. Chaque observation Y_i est donc un échantillonnage bruité de θ sur la grille, après une translation aléatoire inconnue. L'objectif est de reconstruire θ à partir des n vecteurs $Y_1, \dots, Y_n$, sans connaître les décalages $Z_1, \dots, Z_n$.

Lien avec la cryo-EM. Ce cas constitue l'analogue unidimensionnel du problème de reconstruction moléculaire décrit en introduction. Le signal θ joue le rôle de la structure à reconstruire, la translation aléatoire Z_i simule l'orientation inconnue de la molécule, et la projection sur la grille correspond à l'acquisition d'une image discrétisée. Sa relative simplicité analytique — notamment la diagonalisation de A_z dans la base de Fourier — en fait le terrain naturel pour développer et valider les méthodes d'estimation étudiées dans ce rapport.

1.2.2 Cas 2 : rotations et projections en 2D

Le second cas d'application est celui des *rotations et projections en dimension 2*. Il constitue l'analogue bidimensionnel direct du problème de reconstruction en cryo-EM, et est étroitement lié à la tomographie par rayons X.

Espace fonctionnel. On note $B(0, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ la boule unité euclidienne dans $\mathbb{R}^2$. L'espace ambiant est $L^2(B(0, 1))$, muni du produit scalaire

$$\langle f, g \rangle = \int_{B(0,1)} f(\mathbf{x}) \overline{g(\mathbf{x})} d\mathbf{x}.$$

Le paramètre inconnu $\theta \in E$, où E est un sous-espace de dimension finie d de $L^2(B(0, 1))$, représente la densité bidimensionnelle à reconstruire — l'analogue discret de la densité électronique d'une molécule.

Opérateur de rotation. L'espace des variables cachées est $\mathcal{Z} = [0, 2\pi)$ muni de la mesure de Lebesgue normalisée. Pour $z \in [0, 2\pi)$, on note R_z la rotation plane d'angle z , de matrice

$$R_z = \begin{pmatrix} \cos z & -\sin z \\ \sin z & \cos z \end{pmatrix}.$$

L'action de R_z sur une fonction $\theta \in L^2(B(0, 1))$ est définie par composition :

$$(R_z\theta)(\mathbf{x}) = \theta(R_z^{-1}\mathbf{x}) = \theta(R_{-z}\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in B(0, 1).$$

Puisque R_z est une isométrie de $B(0, 1)$ dans lui-même, $R_z\theta$ est bien dans $L^2(B(0, 1))$ dès que θ l'est.

Opérateur de projection. On définit l'opérateur de projection $P : L^2(B(0, 1)) \rightarrow L^2([-1, 1])$ par intégration selon l'axe y :

$$(P\theta)(x) = \int_{\mathbb{R}} \theta(x, y) dy, \quad x \in [-1, 1].$$

Cet opérateur est la *transformée de Radon* de θ selon la direction verticale : il donne la somme (intégrale) de θ le long de chaque droite verticale $\{x\} \times \mathbb{R}$.

Remarque 1.2. La transformée de Radon complète de θ consiste à calculer $P(R_z\theta)$ pour tous les angles $z \in [0, \pi)$, ce qui correspond à projeter θ selon toutes les directions du plan. Le théorème de la tranche de Fourier établit que la transformée de Fourier 1D de $P(R_z\theta)$ en x coïncide avec la transformée de Fourier 2D de θ restreinte à la droite de direction z . C'est le fondement théorique des algorithmes de rétroprojection filtrée utilisés en tomographie.

Opérateur A_z et discrétisation. L'opérateur $A_z \in L(E, \mathbb{R}^p)$ combine la rotation et la projection :

$$A_z = \text{ev}_{\text{grille}} \circ P \circ R_z,$$

où $\text{ev}_{\text{grille}}$ désigne l'évaluation sur une grille uniforme de p points $x_j = j/p \in [0, 1]$, $j \in \{0, \dots, p-1\}$. Explicitement :

$$(A_z\theta)_j = (PR_z\theta)(x_j) = \int_{\mathbb{R}} \theta \left(R_{-z} \begin{pmatrix} x_j \\ y \end{pmatrix} \right) dy, \quad j \in \{0, \dots, p-1\}.$$

Chaque observation $(A_z\theta)_j$ est donc la valeur en x_j de la projection de θ après rotation d'angle z .

Modèle dans le Cas 2. Le modèle (M) se spécialise en

$$Y_i = A_{Z_i}\theta + \sigma E_i \in \mathbb{R}^p, \quad (Y_i)_j = \int_{\mathbb{R}} \theta \left(R_{-Z_i} \begin{pmatrix} x_j \\ y \end{pmatrix} \right) dy + \sigma (E_i)_j,$$

où les Z_i sont i.i.d. de loi uniforme sur $[0, 2\pi)$, et les $(E_i)_j$ sont i.i.d. $\mathcal{N}(0, 1)$. Chaque Y_i est un sinogramme partiel bruité de θ : c'est la projection de θ selon une direction

aléatoire inconnue, échantillonnée sur p points.

Comparaison avec le Cas 1. Le Cas 2 est structurellement plus proche du problème physique de départ que le Cas 1. Le groupe des variables cachées est le même $([0, 2\pi])$ dans les deux cas), mais l'opérateur A_z est ici un opérateur intégral — la composition d'une rotation et d'une projection — là où il était simplement une évaluation décalée dans le Cas 1. La diagonalisation dans la base de Fourier n'est plus aussi directe, ce qui rend les développements analytiques plus délicats et les algorithmes d'estimation plus coûteux numériquement. Pour ces raisons, le Cas 2 sera traité principalement en Section 6, après que les méthodes aient été développées et validées sur le Cas 1.

1.3 Simulation des données et premières observations numériques

Génération d'une observation dans le Cas 1. Pour simuler une observation Y_i , on fixe d'abord le vecteur $u \in \mathbb{R}^d$ des coordonnées de θ dans la base trigonométrique réelle. On tire un Z_i à valeur dans $[0, 2\pi]$ et on évalue θ translatée de Z_i en chaque point de la grille $x_j = 2\pi \frac{j}{p}, j \in \{0, \dots, p-1\}$. On tire ensuite un vecteur de bruit gaussien $E_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma \mathbf{Id}_p)$, et on observe $(Y_i)_j = \theta(x_j - Z_i) + (E_i)_j$.

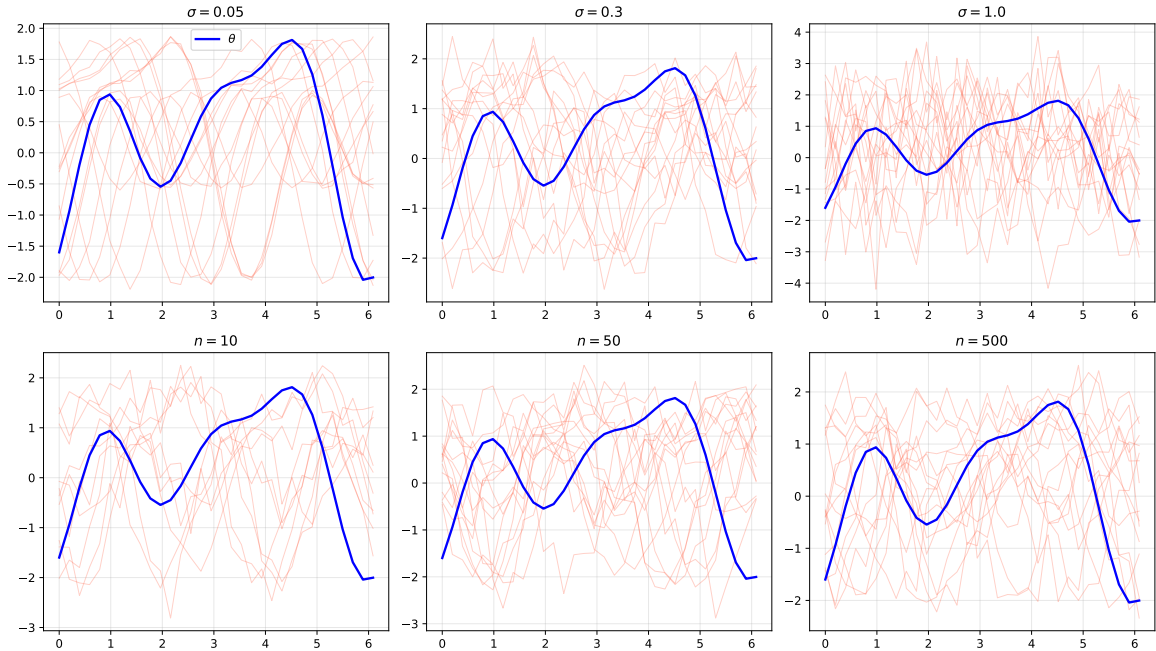


FIGURE 1 – Influence des paramètres sur les observations simulées. Haut : effet du niveau de bruit σ . Bas : effet du nombre d'observations n .

2 Cas de référence : le modèle sans variables cachées

2.1 Modèle simplifié et estimateur du maximum de vraisemblance

2.2 Convexité et résolution exacte

2.3 Analyse de l'erreur d'estimation

2.4 Ce que ce cas enseigne sur le cas général

3 Formulation variationnelle et maximum de vraisemblance

3.1 Densité du couple (Y, Z) et vraisemblance marginale

3.2 Propriétés analytiques de la log-vraisemblance

3.3 Identifiabilité et choix d'une métrique adaptée

4 Résolution du problème d'optimisation

4.1 Approche directe : descente de gradient

4.2 Algorithme Espérance-Maximisation

4.2.1 Principe général

4.2.2 Application au modèle (M)

4.3 Comparaison des deux approches

5 Analyse de la qualité de l'estimation

5.1 Retour au cas général avec variables cachées

5.2 Étude numérique de $\varepsilon_n(\sigma)$

6 Extensions

6.1 Cas 2 : rotations et projections en 2D

6.2 Régularisation

Conclusion